fidélitas Universidad

ORACLE

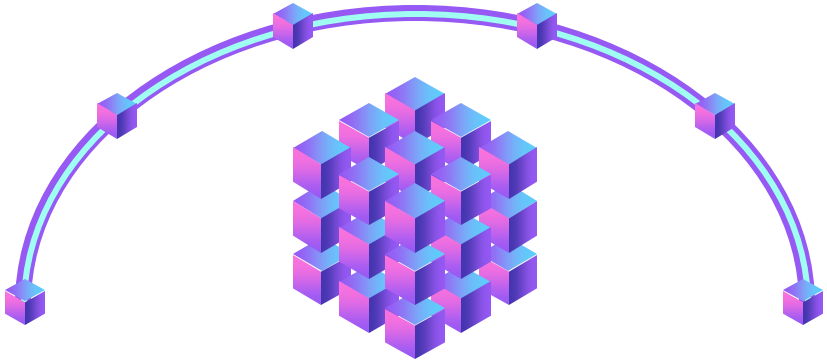
Sistema de Control de Accesos y Gestión de Paquetes — Condominio Las Aralias

Daniel Acosta Rojas
Paola Malavassi Hernández
Fabian Bustamante Aragón
Fabricio Quesada Araya

Profesor : Lic.Jerson Morales Mendoza

fidélitas
Universidad

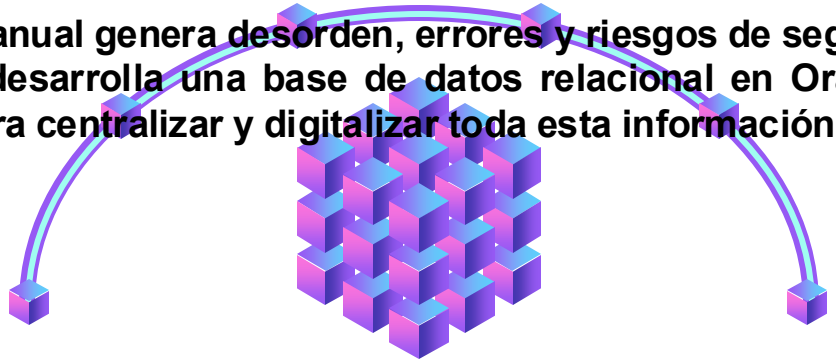
Presentación del Grupo



ORACLE

Introducción

- El Condominio Las Aralias gestiona accesos, visitantes y paquetes de forma manual.
- El formato manual genera desorden, errores y riesgos de seguridad.
- El proyecto desarrolla una base de datos relacional en Oracle normalizada hasta 3FN para centralizar y digitalizar toda esta información.



Contexto de la empresa o emprendimiento seleccionado.

1. Condominio residencial en San Rafael de Desamparados.
2. Su operación diaria — residentes, visitantes, proveedores y paquetes — se maneja en papel.
3. El sistema permite al personal registrar accesos en tiempo real.
4. Los residentes pueden consultar sus paquetes y visitas.
5. La administración puede generar reportes sin trámites presenciales.

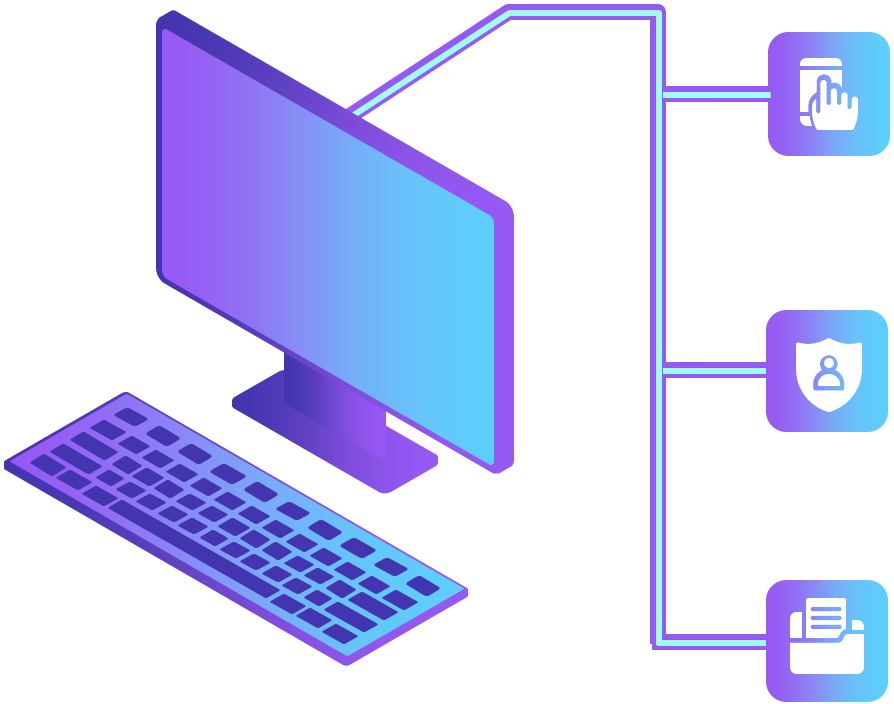
Objetivos General y Específicos

Objetivo General:
Desarrollar una base de datos relacional que permita gestionar de forma eficiente el control de accesos, visitantes, residentes y paquetes del Condominio Las Aralias, utilizando principios de modelado relacional y normalización para mejorar la seguridad, trazabilidad y organización de la información.

Objetivos Específicos:

1. Diseñar un modelo relacional normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
2. Implementar estructuras para registrar residentes, visitantes, personal, accesos y paquetes.
3. Facilitar la consulta y generación de reportes de ingresos, paquetes y eventos.
4. Aplicar buenas prácticas de bases de datos para garantizar integridad y seguridad de la información.

Requerimientos



1. **Gestión de Residentes** — Registrar, modificar y consultar información de residentes.
2. **Gestión de Viviendas** — Administrar casas y apartamentos asociados a residentes.
3. **Control de Visitantes** — Registrar entradas y salidas de visitantes y proveedores.
4. **Control de Accesos** — Historial de ingresos y salidas al condominio.
5. **Gestión de Paquetes** — Registrar recepción, estado y entrega de paquetes.
6. **Gestión de Personal** — Administrar información del personal de seguridad y administración.
7. **Control de Eventos** — Registrar incidentes o situaciones irregulares.
8. **Reportes** — Generar consultas y reportes administrativos.

fidélitas Universidad

Cronograma de Trabajo

Cronograma De Proyecto

Proyecto: Control de Accesos y Paquetes - Las Aralias

Fecha de Inicio: 9/02/2026

Proyecto Numero: SC-504

Fecha de finalizacion 20/06/2026

Cliente: Condominio Las Aralias

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	Responsable	Fase	Estado	Semana 1	2	3	4	Semana 5	6	7	8	Semana 9	10	11	12	Semana 13	14	15
		Fase 1:																
Levantamiento y Entrega de Requerimientos	Todo el equipo		Completado	x	x													
Entrega de requerimientos	Daniel		Completado		x													
		Fase 2																
Análisis del problema y contexto del condominio	Daniel y Paola		completado				x											
Redacción de Introducción, Objetivos	Fabian y Fabricio		completado				x											
Definición de Requerimientos del Sistema	Todo el equipo		completado				x											
Diseño del Modelo Relacional	Daniel		completado				x											
Elaboración del Dolcumento Completo Avance #1	Todo el equipo		completado				x											
Entega de #1 avance								x										
		Fase 3																
Creación Script DDL (Tablas y Constraints)	Fabian y Fabricio		completado						x									
Implementación de FKs e Índices	Fabian y Fabricio		completado						x									
Configuración de Roles y Seguridad	Daniel y Paola		completado						x									
		Fase 4								x								
Carga Inicial de Datos (Inserts)	Daniel y Paola		completado									x						
Desarrollo de Vistas y Consultas	Daniel y Paola		completado									x	x					
Gestión de Reportes Administrativos	Fabian y Fabricio		completado										x					
Entrega Avance #2	Daniel		completado												x			
		Fase 5																
Ejecución Plan de Pruebas	Fabian y Fabricio		completado													x		
Pruebas de Integridad y Rendimiento	Daniel y Paola		completado													x		
		Fase Final																
ENTREGA FINAL DEL PROYECTO	todo el equipo		completado														x	

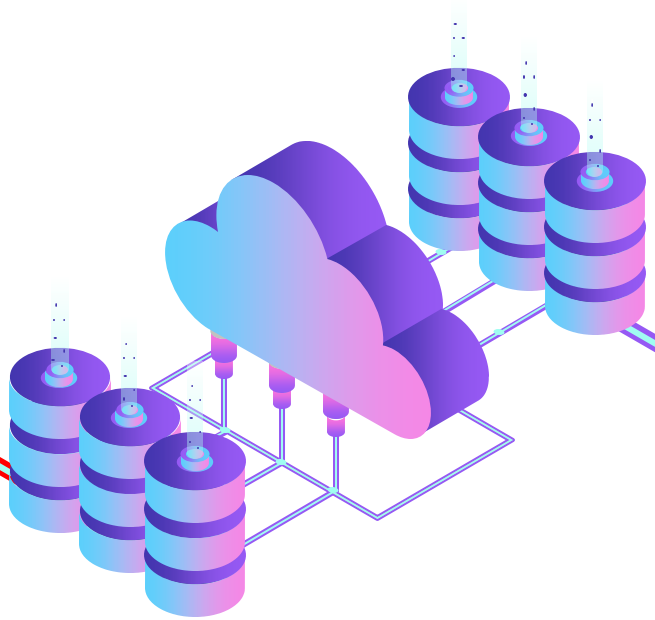
ORACLE

fidélitas
Universidad

Pros y Contras

Contras

- Requiere capacitación del personal de seguridad para usar el sistema
- Depende de conectividad para consultas en tiempo real
- Al ser un proyecto académico, no incluye integración con dispositivos físicos ni app móvil
- La migración de datos manuales históricos al sistema puede ser laboriosa



Pros

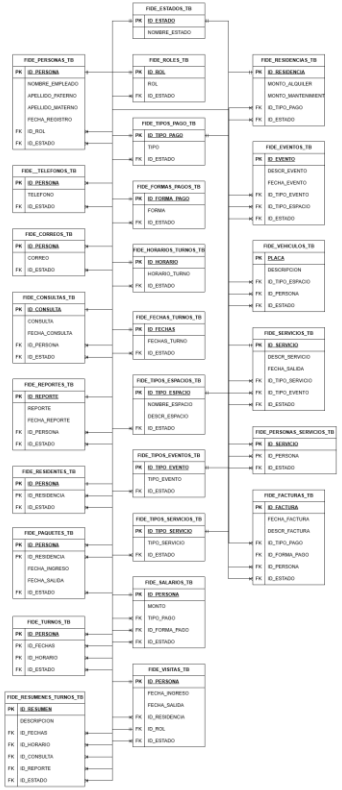
- Centraliza la información que antes era manual y dispersa.
- Mejora el control de seguridad con historial de accesos.
- Permite consultar el estado de paquetes en tiempo real.
- Facilita la generación de reportes administrativos.
- Normalización hasta 3FN garantiza integridad y consistencia de datos.

ORACLE

Modelo Relacional

Link al diagrama:

https://drive.google.com/file/d/1y18M0MUleAh2BbzCrg-VowTHBl7ecWAG/view?usp=sharing



Estructuras empleadas

- GESTIÓN DE USUARIOS
- ROLES

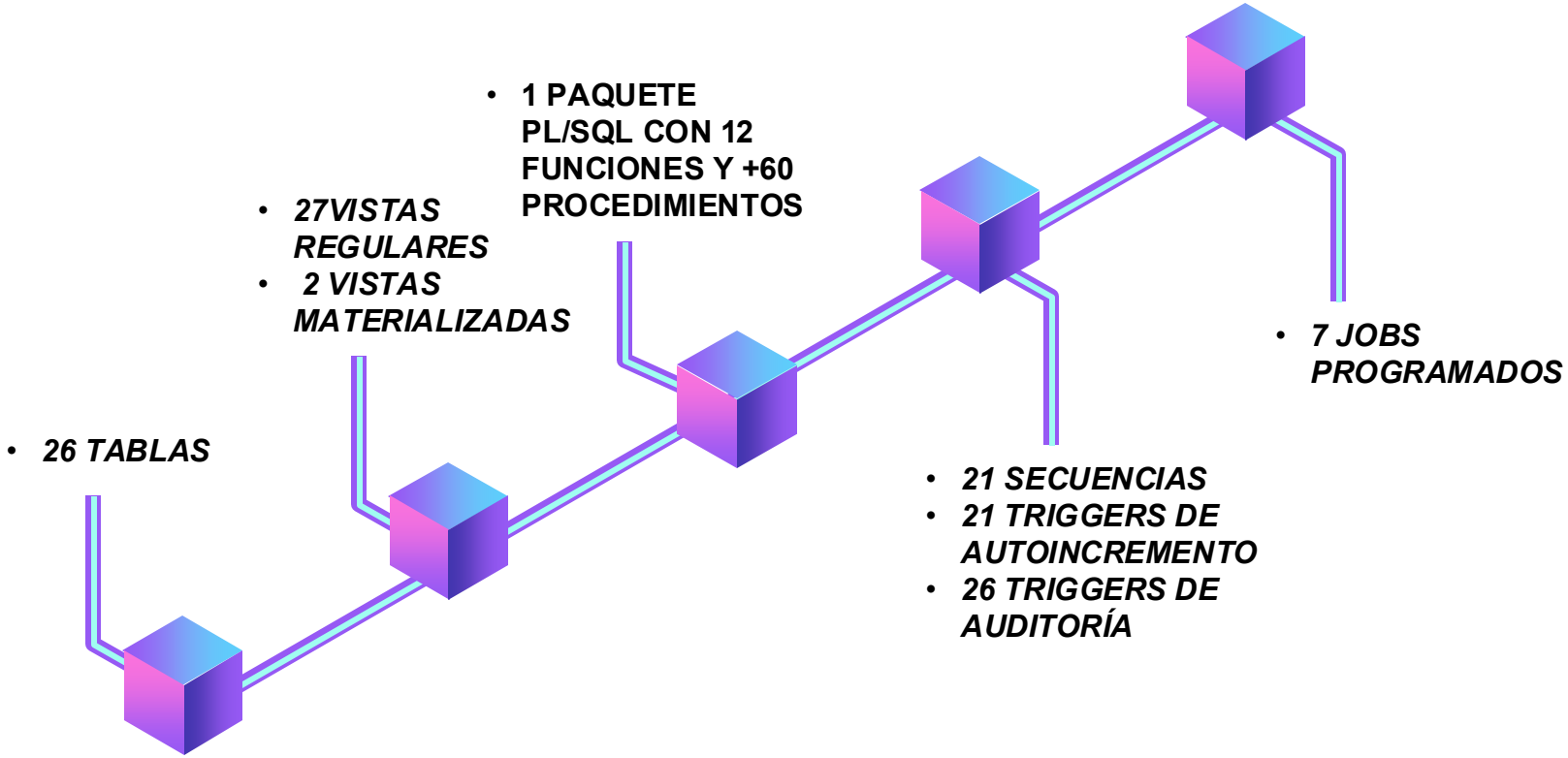
- TABLAS
- CONSTRAINTS

- VISTAS
- VISTAS MATERIALIZADAS

- PAQUETES
- PROCEDIMIENTOS ALMACENADO
- FUNCIONES

- SECUENCIAS
- TRIGGERS DE AUTOINCREMENTO Y DE AUDITORÍA
- JOBS PROGRAMADOS

DICCIONARIO DE DATOS



fidélitas Universidad

Costos

Velocidad	25 pts x sprint
Duración en Sprints	4
Duración en Meses	4
Time Box Sprint	4 Semanas

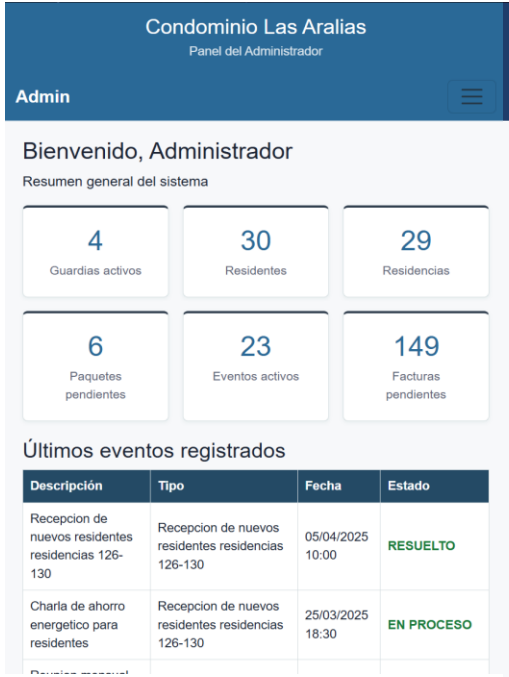
Link al excel de costos:

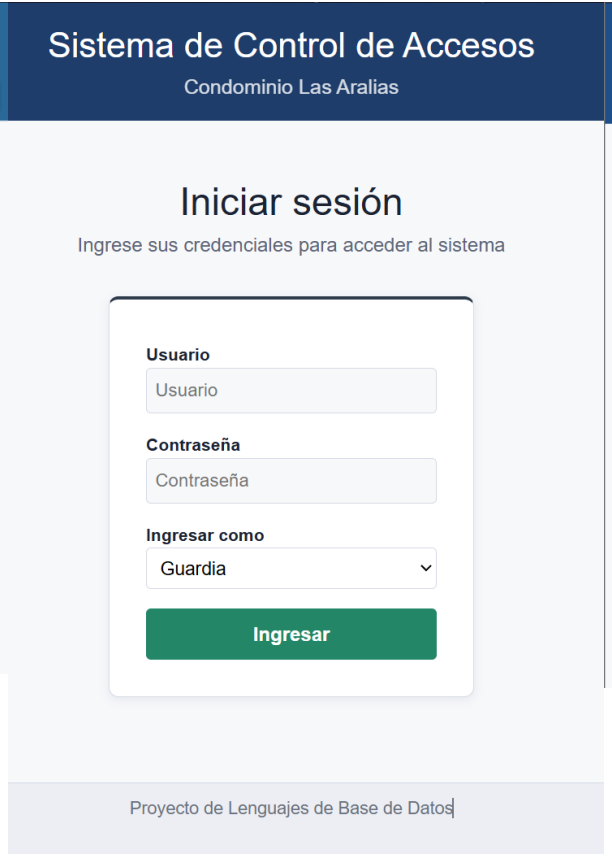
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WEF1kI8jySkQOdYCm2lR0231nMLeuRwA/edit?usp=drive_link&ouid=115288370123775690956&rtpof=true&sd=true

Estructura de costos del equipo	(Tarifa por hora en USD)
Costo total de desarrollo	56,320.00
ED1 - Tarifa x hr	20
ED2 - Tarifa x hr	20
ED3 - Tarifa x hr	20
ED4 - Tarifa x hr	20
Total x hr	80
Total x día	640
Total x semana	3200
Total x mes	14080

ORACLE

Presentación del sistema





fidélitas Universidad

Conclusiones

1.El diseño de la base de datos normalizada hasta 3FN permite eliminar redundancias y garantizar la integridad de la información del condominio.

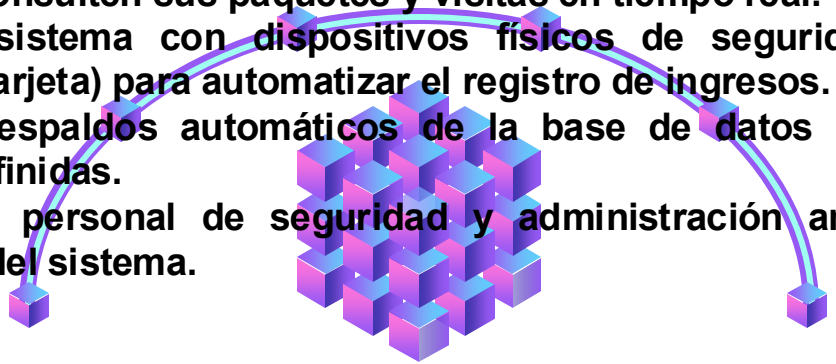
2.La implementación de procedimientos almacenados y paquetes PL/SQL centraliza la lógica del negocio y facilita el mantenimiento del sistema.

3. El sistema mejora significativamente el control de seguridad al mantener un historial auditado de accesos, visitas y paquetes.

ORACLE

Recomendaciones

1. Se recomienda implementar en el futuro una aplicación móvil para que los residentes consulten sus paquetes y visitas en tiempo real.
2. Integrar el sistema con dispositivos físicos de seguridad (torniquetes, lectores de tarjeta) para automatizar el registro de ingresos.
3. Establecer respaldos automáticos de la base de datos con políticas de retención definidas.
4. Capacitar al personal de seguridad y administración antes del paso a producción del sistema.



fidélitas
Universidad

¡Muchas gracias!

ORACLE